



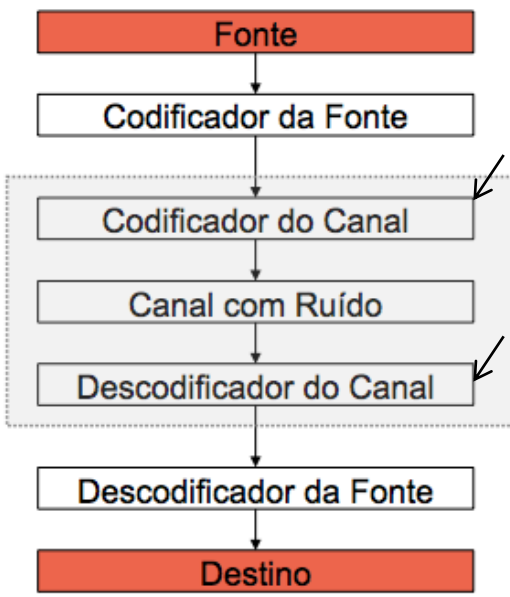
VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

OBJECTIVO:

- Construção de **códigos para controlo de erros**
- Abordar as bases matemáticas que permitem construir códigos (**codificação de canal**) para **controlar os erros** de transmissão em sistemas de (tele)comunicações não fiáveis ou ruidosos

Considera-se somente o caso da **transmissão digital binária**

Técnicas utilizadas em várias tecnologias de comunicações ... (e não só...)





VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

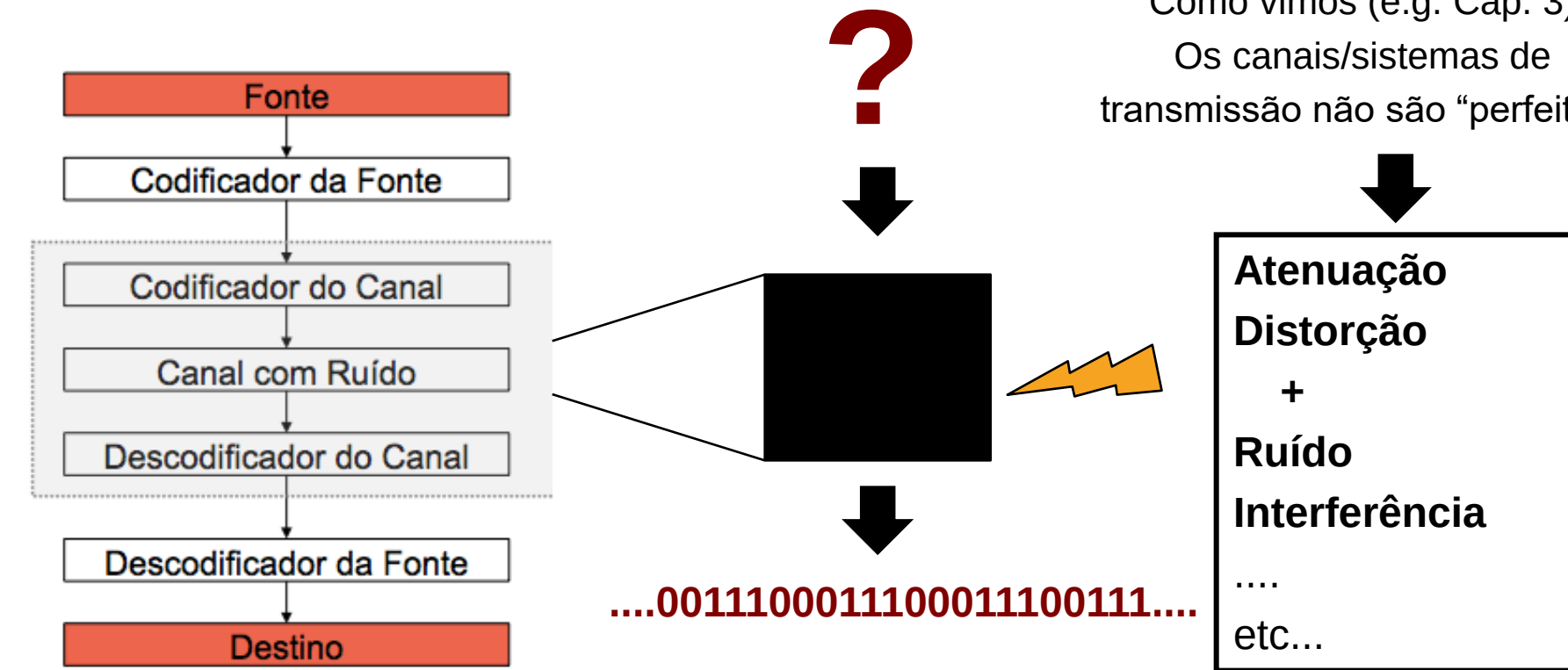
Técnicas utilizadas em várias tecnologias de comunicações ... *e não só... e.g.:*

- **Armazenamento de dados**
 - Cassetes magnéticas
 - CDs
 - HDDs
 - SDD
 - Sistemas RAID
 - etc. etc.
- **Alguns formatos de ficheiros** usam técnicas deste tipo para se protegerem de possíveis corrupção de dados
- **etc. etc.**



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

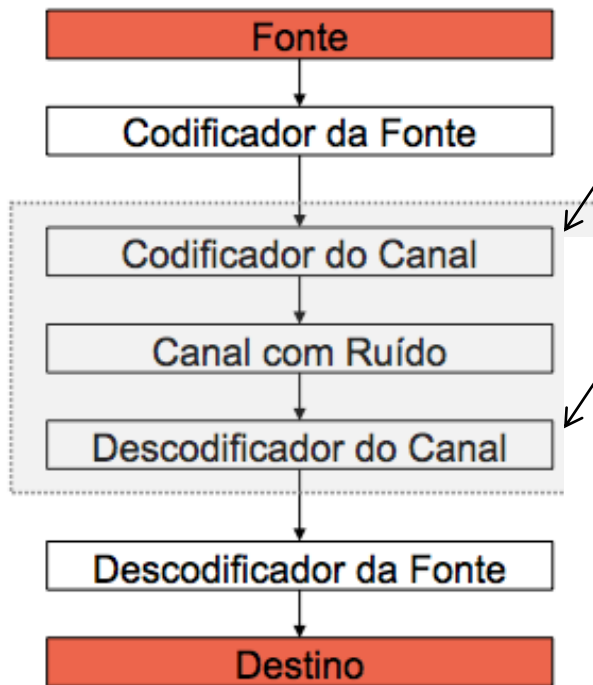
Como vimos (e.g. Cap. 3)
Os canais/sistemas de
transmissão não são “perfeitos”



Dígitos/Bits estão corretos?



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS



Teoria da Informação



Dado um canal de comunicação e uma fonte cujo débito de informação não excede a capacidade do canal, existe um código tal que a informação pode ser transmitida através do canal com uma frequência de erros arbitrariamente pequena, apesar da presença de ruído.



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

TIPOS DE ERROS

- Dois **tipos de ruído** que afectam as comunicações digitais:
 - **ruído branco**: erros de transmissão causados por este ruído são tais que o erro num determinado dígito não afecta os dígitos subsequentes (ocorrências de erros estatisticamente independentes, ou seja **erros aleatórios**)
 - **ruído impulsivo**: a sua presença caracteriza-se por longo intervalos de tempo em que os dígitos não são corrompidos, intercalados por molhos (**burts**) de dígitos corrompidos (ou seja, erros não são estatisticamente independentes)



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

TIPOS DE ERROS

- Neste capítulo serão abordadas as bases para a construção de **códigos de correcção de erros aleatórios**
- embora, em termos de fundamentos, a base matemática é semelhante à usada nos códigos de correcção de erros aos “*molhos*”



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

7 bits of data	byte with parity bit	
	even	odd
0000000	00000000	10000000
1010001	11010001	01010001
1101001	01101001	11101001
1111111	11111111	01111111

Exemplo de esquemas bastante simples
- e.g. bit paridade - muito simples mas
muito limitado

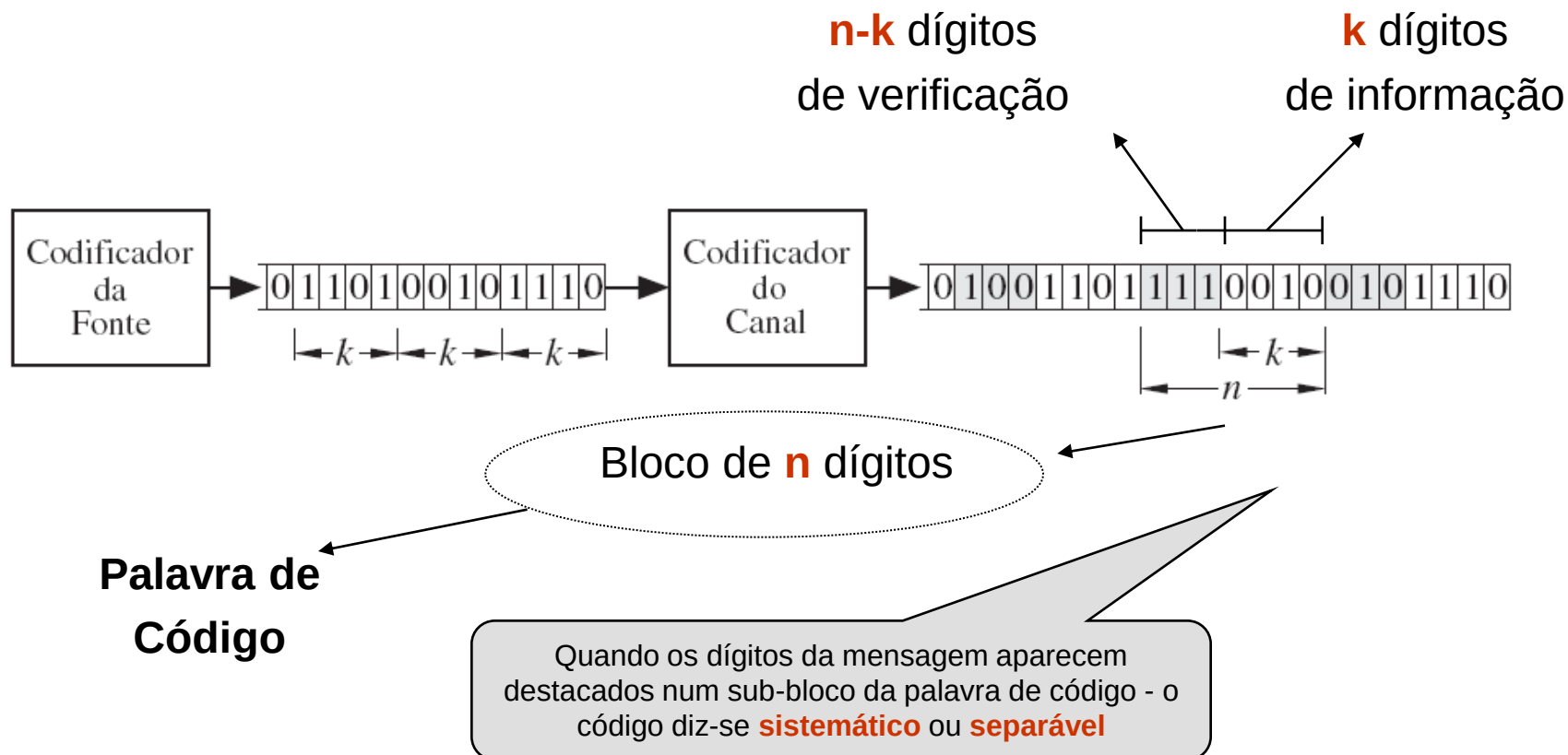
TIPOS DE CÓDIGOS

- Existem diferentes tipos de códigos para controlo de erros, iremos abordar:
 - **CÓDIGOS DE BLOCO:** cada conjunto de k dígitos de informação é acompanhado de $n-k$ dígitos redundantes (dígitos de verificação de paridade) calculados a partir dos dígitos de informação, formando assim um bloco de tamanho fixo, de n dígitos, designada por palavra de código



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS LINEARES DE BLOCO (os mais usuais....)





VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS LINEARES DE BLOCO

- Um bloco de dígitos de informação será um tuplo $D = (d_0 \ d_1 \ d_2 \ \dots \ d_{k-1})$ com $d_j \in \{0,1\}$, existem 2^k blocos de dígitos de informação ...
- ... cada um deles transformado numa palavra de código representada pelo tuplo $C = (c_0 \ c_1 \ c_2 \ \dots \ c_{n-1})$ com $c_j \in \{0,1\}$
- Haverá apenas 2^k palavras de código válidas distintas
- As restantes $2^n - 2^k$ palavras não fazem parte do dicionário do código; se forem recebidas é sinal da ocorrência de erro



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS LINEARES DE BLOCO

- Códigos designados por códigos-(n,k) ou **C(n,k)**
- **Rendimento** de um código:

$$\rho = \frac{k}{n}$$

- Conceito **Distância de Hamming**

Definição 9.1 *Distância de Hamming* entre duas palavras de um código de bloco, $d(C_i, C_j)$, é o número de posições em que as duas palavras, C_i e C_j , diferem.



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS LINEARES DE BLOCO

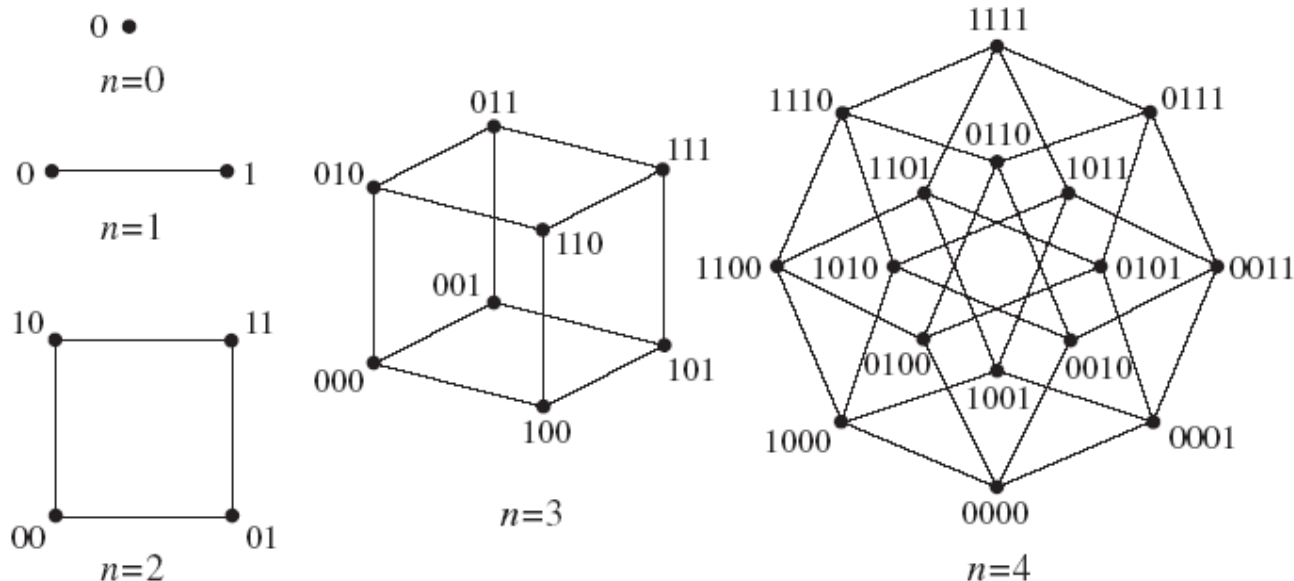
- Conceito **Distância de Hamming**
 - Duas palavras de código idênticas estarão à **distância zero**...
 - Duas palavras de código distintas estarão a uma **distância igual ou superior a uma unidade**
 - ... O conceito de distância de *hamming* é passível de uma **interpretação geométrica** semelhante à distância euclideana entre dois pontos



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS LINEARES DE BLOCO

- ... **interpretação geométrica** do conceito de distância de *Hamming* ... (correspondência entre 2^n palavras distintas de n dígitos vs 2^n vértices de um hipercubo num espaço de n dimensões)





VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS LINEARES DE BLOCO

- Conceito de **distância mínima de um código**

Definição 9.2 *Distância mínima de um código de bloco, $d_{\min}$, é a menor das distâncias de Hamming entre quaisquer duas palavras desse código.*

- A distância mínima de um código condiciona a sua **capacidade de control de erros** (tanto de detecção como de correcção)
- Quantos erros poderão ser detectados/corrigidos por um código com uma determinada distância mínima?



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS LINEARES DE BLOCO

- Exemplo: código com distância mínima 2?
pode detectar-se um único erro ... mas não se pode corrigir o erro
- E para um Código com distância mínima igual a 3?

Seja d_{min} a distância mínima de um código,

Para detectar até e_d erros:	$d_{min} = e_d + 1$
Para corrigir até e_c erros:	$d_{min} = 2e_c + 1$

- ... um código que corrige e_c erros pode ser alternativamente usado como um código detector de $e_d = 2 e_c$ erros



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS LINEARES DE BLOCO

Algumas propriedades / teoremas associados a códigos lineares de blocos

Definição 9.3 *Peso de uma palavra C_i de um código de bloco, $p(C_i)$, é o número de dígitos 1 que a palavra C_i contém.*

Definição 9.4 *Peso mínimo de um código de bloco, $[p(C_i)]_{\min}$ é o peso da palavra de menor peso desse código, exceptuando a palavra de peso zero.*

Teorema 9.1 — Distância mínima

A distância mínima de um código de bloco é igual ao seu peso mínimo.



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS LINEARES DE BLOCO

- Existem vários tipos de códigos.... exemplo:

Códigos de hamming

- $C(n,k)$ - verificam a relação

$$n = 2^{n-k} - 1$$

- códigos correctores de erros simples / detectores de erros duplos



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS CÍCLICOS BINÁRIOS

- São uma **sub-classe dos códigos lineares de bloco** sendo **fáceis de realizar** (estrutura matemática simples)
- Nestes códigos utiliza-se uma **representação polinomial**
- operações são realizadas em **aritmética módulo 2**
- A partir de uma palavra de código é possível obter outras

Definição 9.5 Um código linear de bloco $C(n, k)$ é cíclico se possuir a seguinte propriedade:

Se o tuplo $C = (c_0, c_1, c_2, \dots, c_{n-1})$ for uma palavra de código então o tuplo $C^{(1)} = (c_{n-1}, c_0, c_1, \dots, c_{n-2})$ obtido por deslocação cíclica direita de uma posição de C também é uma palavra de código.



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

GERAÇÃO DE CÓDIGOS CÍCLICOS $C(n,k)$

- Utilização de um polinómio gerador, $g(x)$
- $g(x)$ é usado para gerar o código (n,k) - ($g(x)$ é de grau $n-k$ e divide o polinómio $x^n + 1$)
- Códigos podem ser gerados de duas formas:
 - originando palavras de código em que os dígitos de informação e de verificação estão misturados (códigos **criptográficos**)
 - ou, de **forma sistemática**, em que os dígitos de verificação e de informação aparecem separados

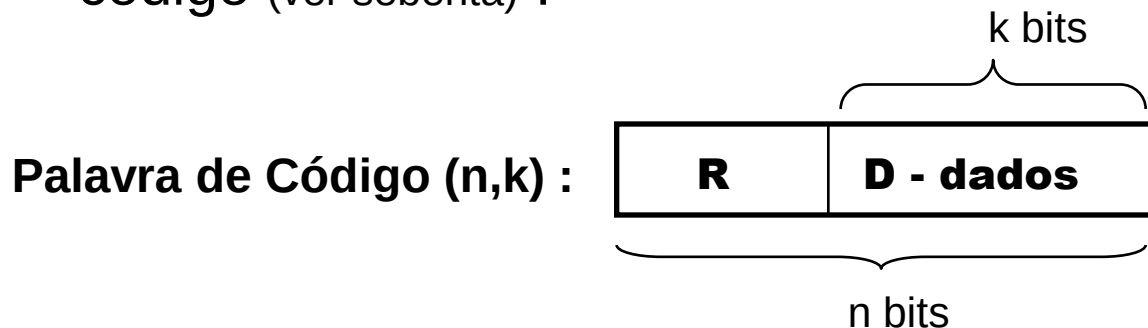
Vamos analisar em detalhe os segundos - **códigos cíclicos sistemáticos** -



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS CÍCLICOS SISTEMÁTICOS $C(n,k)$

- Vai-se adoptar as seguinte sintaxe para as palavras de código (ver sebenta) :



$$C = (\underbrace{r_0, r_1, r_2, \dots, r_{n-k-1}}_{n-k \text{ dígitos de verificação de paridade}}, \underbrace{d_0, d_1, d_2, \dots, d_{k-1}}_{k \text{ dígitos da mensagem}})$$

a sintaxe adoptada influencia a forma como se representa (sob forma de polinómios) os dados ($D(x)$), os dígitos de verificação ($R(x)$) e a palavra de código ($C(x)$)

de que forma são gerados os dígitos de verificação?



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS CÍCLICOS SISTEMÁTICOS $C(n,k)$

$$C = (\underbrace{r_0, r_1, r_2, \dots, r_{n-k-1}}_{\substack{n-k \text{ dígitos} \\ \text{de verificação} \\ \text{de paridade}}}, \underbrace{d_0, d_1, d_2, \dots, d_{k-1}}_{\substack{k \text{ dígitos} \\ \text{da mensagem}}})$$

$$D(x) = d_0 + d_1x + d_2x^2 + \dots + d_{k-1}x^{k-1}$$

$$r(x) = r_0 + r_1x + r_2x^2 + \dots + r_{n-k-1}x^{n-k-1}$$

$r(x)$ é o resto da divisão de $x^{n-k}D(x)$ por $g(x)$

em aritmética módulo 2



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS CÍCLICOS SISTEMÁTICOS $C(n,k)$

Exemplo:

Seja $g(x) = 1 + x + x^3$ o polinómio gerador de um cíclico (7,4). Determinar a palavra de código (sistemática) correspondente à mensagem (dados) $D = (1110)$.

$r(x)$ é o resto da divisão de $x^{n-k}D(x)$ por $g(x)$

> $D(x) = 1 + x + x^2$

> $x^{n-k} D(x) = x^3 D(x) = x^3 + x^4 + x^5$

> calcular $r(x) = ?$

> Palavra de código?

$$C = (\underbrace{010}_{r(x)} \underbrace{1110}_{D(x)})$$

$$\begin{array}{r} x^5 + x^4 + x^3 \\ x^5 + x^3 + x^2 \\ \hline 0 + x^4 + 0 + x^2 \\ x^4 + x^2 + x \\ \hline 0 + 0 + x \\ \hline \end{array} \begin{array}{l} \left| \begin{array}{l} x^3 + x + 1 \\ x^2 + x \end{array} \right. \\ \\ \\ \end{array} = r(x)$$

$$C = (r_0, r_1, r_2, \dots, r_{n-k-1}, d_0, d_1, d_2, \dots, d_{k-1})$$



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

EXEMPLO ...

Tabela 9.1: Código cíclico (7,4) gerado por $g(x) = 1 + x + x^3$

Informação $D(x)$	Código criptográfico $C(x) = D(x) \cdot g(x)$	Código sistemático $C(x) = r(x) + x^{n-k}D(x)$	Peso $p(C_i)$
0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0
0 0 0 1	0 0 0 1 1 0 1	1 0 1 0 0 0 1	3
0 0 1 0	0 0 1 1 0 1 0	1 1 1 0 0 1 0	4
0 0 1 1	0 0 1 0 1 1 1	0 1 0 0 0 1 1	3
0 1 0 0	0 1 1 0 1 0 0	0 1 1 0 1 0 0	3
0 1 0 1	0 1 1 1 0 0 1	1 1 0 0 1 0 1	4
0 1 1 0	0 1 0 1 1 1 0	1 0 0 0 1 1 0	3
0 1 1 1	0 1 0 0 0 1 1	0 0 1 0 1 1 1	4
1 0 0 0	1 1 0 1 0 0 0	1 1 0 1 0 0 0	3
1 0 0 1	1 1 0 0 1 0 1	0 1 1 1 0 0 1	4
1 0 1 0	1 1 1 0 0 1 0	0 0 1 1 0 1 0	3
1 0 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 1 0 1 1	4
1 1 0 0	1 0 1 1 1 0 0	1 0 1 1 1 0 0	4
1 1 0 1	1 0 1 0 0 0 1	0 0 0 1 1 0 1	3
1 1 1 0	1 0 0 0 1 1 0	0 1 0 1 1 1 0	4
1 1 1 1	1 0 0 1 0 1 1	1 1 1 1 1 1 1	7



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

CÓDIGOS CÍCLICOS $C(n,k)$

Tabela 9.1: Código cíclico (7,4) gerado por $g(x) = 1 + x + x^3$

Informação $D(x)$	Código criptográfico $C(x) = D(x) \cdot g(x)$	Código sistemático $C(x) = r(x) + x^{n-k}D(x)$	Peso $p(C_i)$
0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0 0 0 0 0 0 0	0
0 0 0 1	0 0 0 1 1 0 1	1 0 1 0 0 0 1	3
0 0 1 0	0 0 1 1 0 1 0	1 1 1 0 0 1 0	4
0 0 1 1	0 0 1 0 1 1 1	0 1 0 0 0 1 1	3
0 1 0 0	0 1 1 0 1 0 0	0 1 1 0 1 0 0	3
0 1 0 1	0 1 1 1 0 0 1	1 1 0 0 1 0 1	4
0 1 1 0	0 1 0 1 1 1 0	1 0 0 0 1 1 0	3
0 1 1 1	0 1 0 0 0 1 1	0 0 1 0 1 1 1	4
1 0 0 0	1 1 0 1 0 0 0	1 1 0 1 0 0 0	3
1 0 0 1	1 1 0 0 1 0 1	0 1 1 1 0 0 1	4
1 0 1 0	1 1 1 0 0 1 0	0 0 1 1 0 1 0	3
1 0 1 1	1 1 1 1 1 1 1	1 0 0 1 0 1 1	4
1 1 0 0	1 0 1 1 1 0 0	1 0 1 1 1 0 0	4
1 1 0 1	1 0 1 0 0 0 1	0 0 0 1 1 0 1	3
1 1 1 0	1 0 0 0 1 1 0	0 1 0 1 1 1 0	4
1 1 1 1	1 0 0 1 0 1 1	1 1 1 1 1 1 1	7

- mesmo conjunto de palavras em ambas as codificações

- possível obter palavras de código por **deslocação cíclica**

- nos códigos sistemáticos há uma **separação** visível entre os dígitos de **informação** e **verificação**

distância mínima?

capacidade de correcção / detecção?



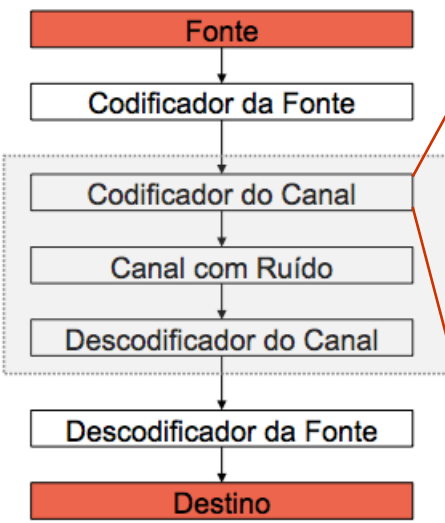
Seja d_{min} a distância mínima de um código,

Para detectar até e_d erros: $d_{min} = e_d + 1$
Para corrigir até e_c erros: $d_{min} = 2e_c + 1$

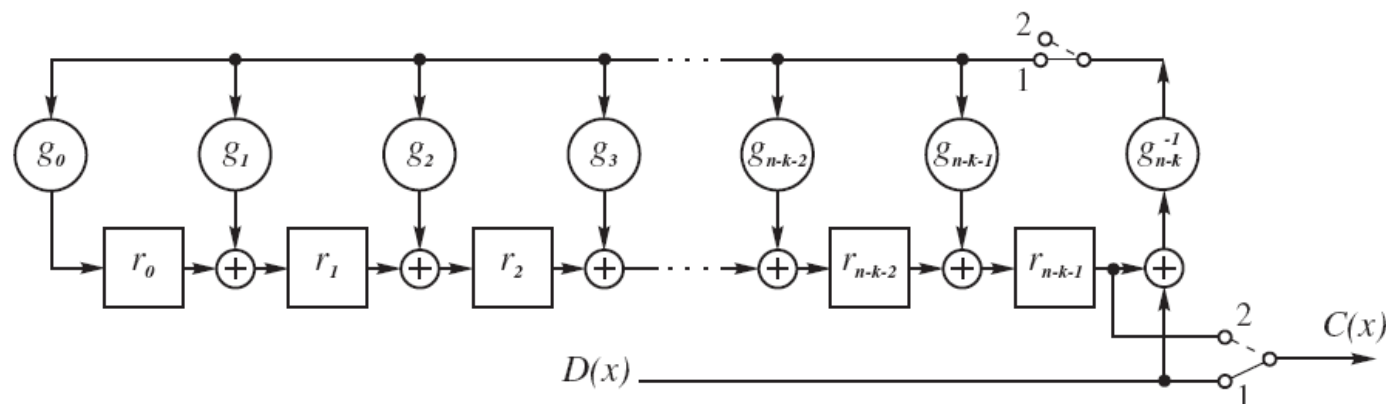


VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

GERAÇÃO DE CÓDIGOS CÍCLICOS SISTEMÁTICOS



Circuito codificador para um código sistemático (n,k)



O circuito contém:

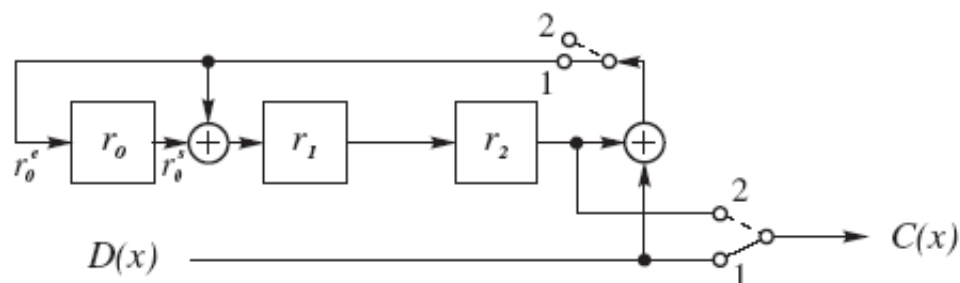
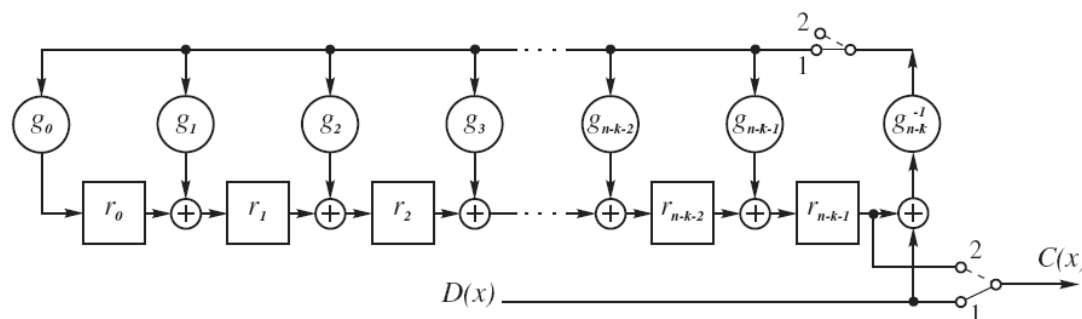
- **registos** para $n-k$ bits (dígitos de verificação)
- conjunto de **ou-exclusivos**
- **conjunto de ligações** abertas ou fechadas conforme os coeficientes do polinómio $g(x)$



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

EXEMPLO

Esquematize um circuito codificador para um código sistemático $(7,4)$ com $g(x) = 1 + x + x^3$



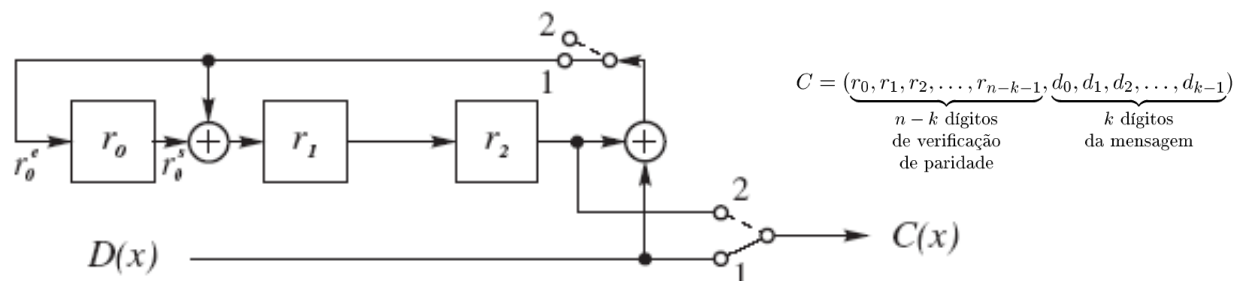


VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

EXEMPLO

Verificar a operação do circuito utilizando a palavra de dados

$D = (0101)$



bit de entrada	entrada nos registos				saída dos registos		
$D(x)$	r_0^e	r_1^e	r_2^e		r_0^s	r_1^s	r_2^s
—	0	0	0		0	0	0
1	1	1	0	→	1	1	0
0	0	1	1	→	0	1	1
1	0	0	1	→	0	0	1
0	1	1	0	→	1	1	0

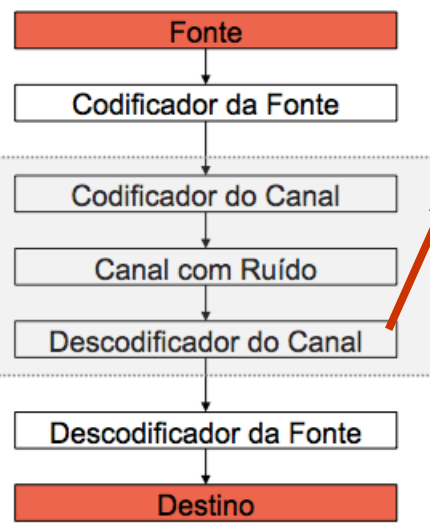
A	B	A XOR B
0	0	0
0	1	1
1	0	1
1	1	0



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

SÍNDROMA

- As palavras de código, $C(x)$, são transmitidas através do canal
- No caso de ocorrência de erro(s) a palavra que chega ao decodificador, $R(x)$, poderá permitir saber qual a palavra transmitida



- O decodificador divide $R(x)$ por $g(x)$ obtendo um resto $S(x)$ (designado por **síndroma** de $R(x)$)
- Se $S(x)=0$ o receptor toma a palavra como válida (será?)
- Se $S(x) \neq 0$ o receptor assume então que houve erro e pode (ou não, se for só detector) tentar corrigir a palavra recorrendo a circuitos específicos e à informação presente em $S(x)$



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

Exemplo de Circuitos para Detecção / Correção (breve referência)

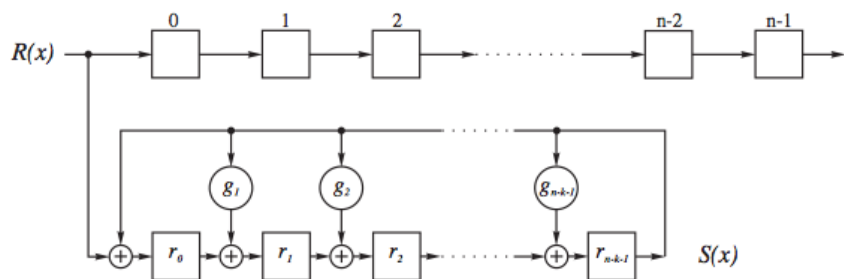


Figura 9.6: Divisão de $R(x)$ por $g(x)$ no decodificador

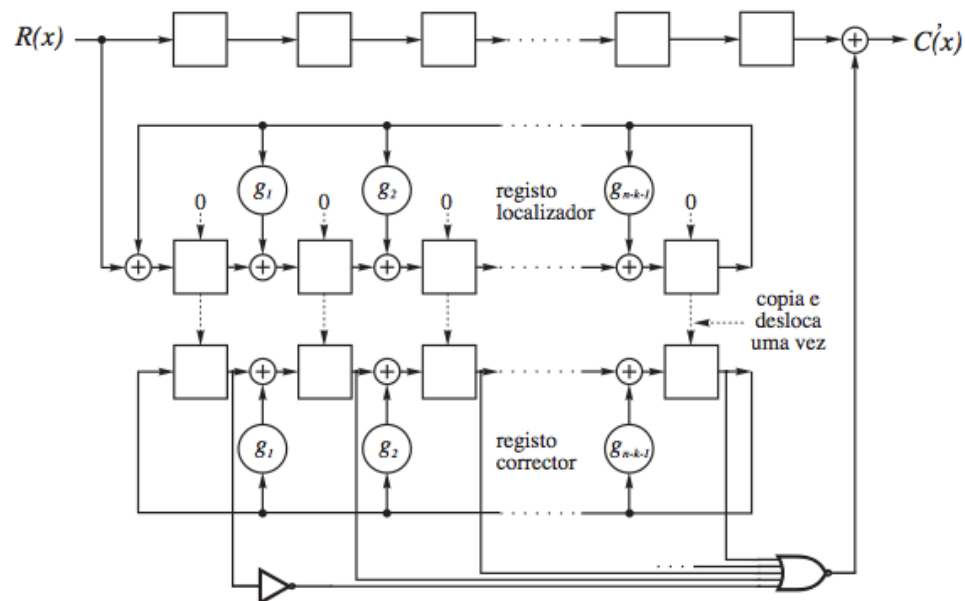


Figura 9.7: Circuito corrector de erros simples



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

EXEMPLOS DE ALGUNS CÓDIGOS

- Nem todos os polinómios geradores são capazes de **gerar um bom código**
- Procura de códigos “bons” – para um dado valor de n e rendimento k/n encontrar aqueles códigos que possuem **maior distância mínima**, ou seja códigos com maior capacidade de detecção / correcção de erros
- Exemplos de alguns códigos conhecidos.... Diferenças?

Tipo	n	k	ρ	d_{min}	$g(x)$
códigos de Hamming	7	4	0.57	3	$x^3 + x + 1$
	15	11	0.73	3	$x^4 + x + 1$
	31	26	0.84	3	$x^5 + x^2 + 1$
códigos BCH	15	7	0.46	5	$x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$
	31	21	0.68	5	$x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^3 + 1$
	63	45	0.71	7	$x^{18} + x^{17} + x^{16} + x^{15} + x^9 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + x + 1$
código Golay	23	12	0.52	7	$x^{11} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x + 1$



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

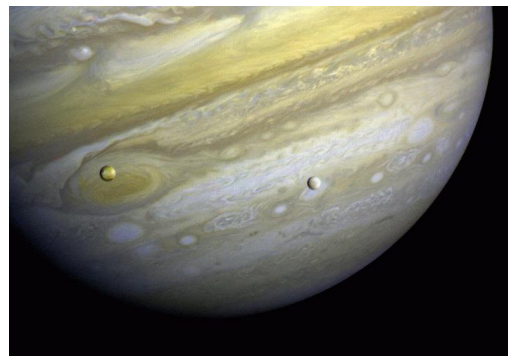
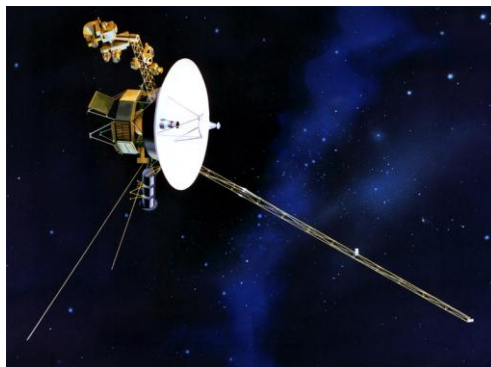
EXEMPLOS DE ALGUNS CÓDIGOS

Curiosidade:

NASA - Voyager 1 e 2 1979/1980

Na transmissão de imagens a cores de Jupiter, Saturno foi inicialmente usado um código “parecido” com este

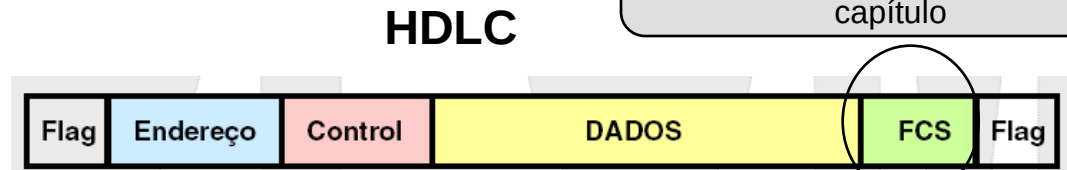
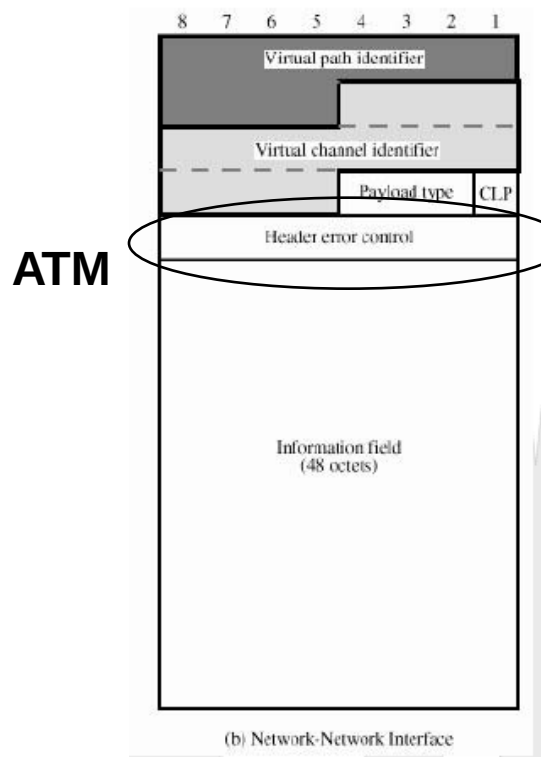
Tipo	n	k	ρ	d_{min}	$g(x)$
códigos de Hamming	7	4	0.57	3	$x^3 + x + 1$
	15	11	0.73	3	$x^4 + x + 1$
	31	26	0.84	3	$x^5 + x^2 + 1$
códigos BCH	15	7	0.46	5	$x^8 + x^7 + x^6 + x^4 + 1$
	31	21	0.68	5	$x^{10} + x^9 + x^8 + x^6 + x^5 + x^3 + 1$
	63	45	0.71	7	$x^{18} + x^{17} + x^{16} + x^{15} + x^9 + x^7 + x^6 + x^3 + x^2 + x + 1$
código Golay	23	12	0.52	7	$x^{11} + x^9 + x^7 + x^6 + x^5 + x + 1$



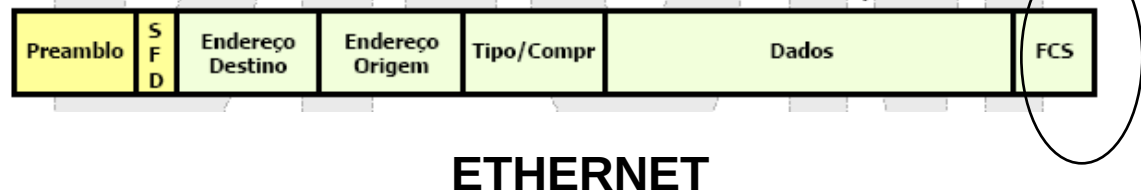


VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

EXEMPLOS DE UTILIZAÇÃO DE MECANISMOS DE CONTROLO DE ERROS ...



Diferentes tipos de códigos são utilizados por diferentes tecnologias; normalmente é referido o polinómio gerador utilizado





VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

TÉCNICAS DE CORRECÇÃO DE ERROS

Forward Error Correction (FEC)

- Correção de erros progressiva, quando os códigos para controlo de erros são **utilizados como correctores**
 - pouco usadas em sistemas de transmissão de dados.... a não ser em condições especiais
- Usado em canais simplex onde não é possível a retransmissão (ou é impraticável)
- Cenários em que o tempo de propagação é muito elevado (e.g. comunicação com sondas espaciais, ...)
- Técnicas também usadas em gravações digitais (CD, DVD, ...), memórias *flash*, *hard drives*



VII. CÓDIGOS PARA CONTROLO DE ERROS

TÉCNICAS DE CORRECÇÃO DE ERROS

- *Automatic Repeat Request* (ARQ)
 - Código **usado só como detector**
 - Correção processa-se por repetição (pedido de retransmissão das palavras)
 - Necessário um canal de comunicação duplex
 - Técnicas utilizadas nos sistemas/tecnologias de transmissões de dados mais comuns
 - Técnicas ARQ - Tópico expandido e coberto em detalhe noutra UC (*Redes de Computadores*)

Gralha - pág. 241

$$\begin{aligned} &= (1 + x) \cdot (1 + x + x^2) = 1 + x + x^2 + x + x^2 + x^3 \\ &= 1 + x + x^2 + x^3 \end{aligned}$$

dado que $x^3 + x^3 = (1 + 1) \cdot x^3 = 0 \cdot x^3 = 0$. Portanto a palavra de código é $C = (1110010)$. Podem obter-se outras palavras do código por deslocação cíclica desta. A segunda coluna da tabela 9.1 lista o código completo assim calculado.

b) Na forma sistemática os três primeiros dígitos são os de verificação e os últimos quatro são os da mensagem. Os dígitos de verificação são os coeficientes do polinómio $r(x)$ que é o resto da divisão de $x^{n-k}D(x)$ por $g(x)$, isto é,

$$\frac{x^{n-k}D(x)}{g(x)} = q(x) + \frac{r(x)}{g(x)}$$

Considere-se uma sequência qualquer de mensagem, por exemplo $D = (1110)$, a que corresponde $D(x) = 1 + x^2 + x^3$. Como $n - k = 7 - 4 = 3$, tem-se $x^3D(x) = x^3 + x^4 + x^5$ e executando a divisão polinomial:

deve ler-se $D(x) = 1 + x + x^2$